



Note

giu 23, 2026

[PL4ARI-FISA] Biweekly Sync

invitato Fabio Nicolo' Valerio Perna Alberto Vizio Gaia Zinni Damiano Morra
Giuseppe Avallone Silvio Lamberti Alfio Minissale Michele Putero
Riccardo Amoroso Roberto Scatigno Nicola Longo Francesco Beccarisi
Antonio Venezia Luca Di Ruscio nicola.pedrocchi@cnr.it
adriano.scibilia@stiima.cnr.it samuelesandrini@cnr.it micheleferrari1@cnr.it
enrico.villagrossi@cnr.it Edoardo Di Francesco

Allegati 📎 [PL4ARI-FISA] Biweekly Sync

Record delle riunioni 📄 Trascrizione 📄 Appunti di Gemini (inglese)

Riepilogo

Incontro strategico focalizzato su architetture ROS 2 e transizioni tecnologiche con pianificazione rendicontazione ministeriale.

Architettura software e ROS 2

Il team ha adottato la versione Jazzy di ROS 2 per garantire longevità progettuale. È stata confermata una struttura modulare agnostica rispetto al design meccanico del robot.

Integrazione VxWorks e simulazioni

La compatibilità con VxWorks richiede patch specifiche e test hardware dedicati. Drake è stato selezionato come simulatore preferenziale per le sue prestazioni superiori nella gestione dei contatti fisici.

Pianificazione operativa e rendicontazione

È stata definita la scadenza di luglio per il caricamento della

documentazione sulla piattaforma ministeriale. Il materiale prodotto giustificherà le attività di ricerca svolte.

Passaggi successivi

- ☐ [Damiano Morra] Test compilazione VxWorks: Verificare le incompatibilità di compilazione su VxWorks e fornire aggiornamenti nel prossimo incontro.
- ☐ [Damiano Morra] Verificare compatibilità Eigen: Controllare la compatibilità della libreria Eigen e Pinocchio all'interno del sistema VxWorks.
- ☐ [Damiano Morra] Configurare test VxWorks: Organizzare un ambiente di test con una macchina virtuale o un PC in rete per eseguire le verifiche su VxWorks.
- ☐ [Nicola Pedrocchi] Supporto Matlab Toolbox: Indagare la compatibilità del toolbox ROS 2 per Matlab e fornire supporto per l'integrazione.
- ☐ [Nicola Pedrocchi, Samuele] Completare porting algoritmi: Finalizzare il porting degli algoritmi nel framework ROS 2 eliminando le dipendenze residue.
- ☐ [Nicola Pedrocchi] Unificare branch codice: Eseguire il merge dei branch nel repository per mantenere un'unica versione compilabile del codice.
- ☐ [Antonio Venezia, Luca Di Ruscio] Analisi sensor suite: Concludere lo studio sulle soluzioni di sensoristica presenti sul mercato per la fase successiva del progetto.
- ☐ [Silvio Lamberti, Riccardo] Preparare URDF: Creare il file URDF iniziale includendo le proprietà di massa per i prototipi.
- ☐ [Nicola Pedrocchi] Caricare documentazione ministero: Preparare e caricare i documenti di revisione del progetto sulla piattaforma dedicata.
- ☐ [Damiano Morra] Revisione Documenti: Supportare la revisione di 3 documenti tecnici prima del caricamento sulla piattaforma previsto entro luglio.
- ☐ [Damiano Morra] Raccolta Materiale: Inviare immagini e mockups di Fincantieri utili per documentare le sfide legate al nuovo manipolatore.

Dettagli

- **Cineball Controller e Strategia ROS 2:** Damiano Morra riporta progressi sullo studio dei controlli, confermando l'approccio modulare previsto ([00:01:23](#)). Si discute la versione di ROS 2 da utilizzare, con un accordo unanime per passare a Jazzy, poiché Humble raggiungerà la fine del ciclo di vita l'anno prossimo ([00:04:09](#)) ([00:06:28](#)). Si prevede una transizione futura verso Lyrical, mantenendo il codice compatibile tramite l'uso di chiavi di compilazione ([00:05:16](#)).
- **Integrazione VxWorks:** Damiano Morra descrive le sfide nell'integrare ROS 2 su VxWorks, notando che è necessario utilizzare patch specifiche fornite da Wind River a causa della natura Unix-based del sistema. Si sta testando il bridge di comunicazione con l'hardware target e si verificherà se la compilazione su Jazzy presenta ancora incompatibilità rispetto ai test preliminari ([00:07:40](#)).
- **Gestione delle Librerie e Compatibilità:** Nicola Pedrocchi solleva dubbi sulla compatibilità della libreria Eigen e della Standard Library (STL) con VxWorks ([00:09:49](#)) ([00:12:22](#)). Damiano Morra chiarisce che la gestione delle librerie matematiche, inclusi i casi di dipendenza come Pinocchio, richiede un controllo approfondito per garantire il funzionamento nel contesto real-time di VxWorks ([00:11:14](#)).
- **Ambiente di Test Virtualizzato:** Si discute la possibilità di utilizzare macchine virtuali (QEMU) per testare il software VxWorks. Damiano Morra evidenzia problematiche legate a licenze e restrizioni di Wind River, suggerendo che la fornitura di un'immagine da eseguire su una board target o l'uso di un PC dedicato in rete potrebbero essere soluzioni più praticabili ([00:13:43](#)).
- **Strategia di Simulazione:** Roberto Fausti sta integrando il simulatore Drake dopo aver riscontrato limitazioni computazionali con MB_DIN, che risultava troppo lento all'aumentare dei gradi di libertà ([00:16:44](#)). Drake viene preferito a MuJoCo, che nonostante la velocità e la popolarità nel reinforcement learning, viene considerato meno accurato nella simulazione dei contatti fisici ([00:18:08](#)) ([00:20:57](#)).
- **Sviluppo del Codice e Repositories:** Nicola Pedrocchi presenta il lavoro di riscrittura del controller basato sul progetto FKI, ora integrato in ROS 2 ([00:23:55](#)). L'obiettivo è eliminare le dipendenze pesanti e creare una struttura modulare (con moduli separati per VBC, NPC, Gate Controller) compilabile su

macchine Linux, con l'intenzione di unificare il tutto in un unico branch entro breve tempo ([00:25:50](#)).

- **Integrazione MATLAB e Analisi Dati:** Il team discute l'acquisto del ROS 2 Toolbox per MATLAB per facilitare l'analisi dei dati e la lettura dei file di log ([00:30:01](#)). Nicola Pedrocchi e Damiano Morra convengono che l'analisi offline dei dati (ROS bags) sia già fattibile senza licenze specifiche, ma valutano l'integrazione per analisi più complesse e runtime ([00:31:34](#)).
- **Sensoristica e Design Meccanico:** Antonio Venezia e Luca Di Ruscio stanno conducendo uno studio sulla sensor suite per la fase successiva del progetto, valutando soluzioni offerte dai principali player di mercato ([00:35:04](#)). Silvio Lamberti conferma che per l'inizio di luglio è previsto il rilascio di un primo file URDF con proprietà di massa generiche, funzionale per lo sviluppo ([00:36:33](#)).
- **Modularità del Design:** Nicola Pedrocchi ribadisce che il codice sviluppato è agnostico rispetto alla configurazione meccanica specifica, permettendo di gestire facilmente diverse taglie o prototipi di robot caricando semplicemente il file di descrizione corretto. Questa modularità elimina la necessità di bloccare lo sviluppo software in attesa del design meccanico definitivo ([00:38:04](#)).
- **Pianificazione e Rendicontazione Ministeriale:** Nicola Pedrocchi espone il piano per caricare sulla piattaforma ministeriale una serie di documenti (kickoff, piano operativo, revisioni) entro luglio, al fine di giustificare le ore uomo investite e rendicontare correttamente le attività di ricerca e sviluppo svolte, anche includendo workshop e attività complementari ([00:40:50](#)). Damiano Morra assicura la disponibilità di materiale fotografico e di documentazione per supportare tale processo ([00:42:12](#)).

Dovresti rivedere le note di Gemini per assicurarti che siano accurate. [Ricevi suggerimenti e scopri come Gemini prende appunti](#)

*Qual è la qualità di **queste note specifiche**? [Rispondi a un breve sondaggio](#)? Facci sapere cosa ne pensi e quanto le note siano state utili per le tue esigenze.*



Trascrizione

giu 23, 2026

[PL4ARI-FISA] Biweekly Sync - Trascrizione

00:00:00

Damiano Morra: Ciao.

Nicola Pedrocchi: Buongiorno a

Damiano Morra: Ciao

Nicola Pedrocchi: tutti.

Enrico Villagrossi: C

Damiano Morra: Nicola.

Roberto Fausti: Buongiorno.

Nicola Pedrocchi: Ciao. Buongiorno.

Antonio Venezia: Ciao Nicola,

Nicola Pedrocchi: Buongiorno. Ah, ciao Antonio, come stai?

Antonio Venezia: ciao, tutto bene? Da quanto tempo?

Nicola Pedrocchi: Esatto,

Antonio Venezia: Passata una vita

Nicola Pedrocchi: esatto. Stai facendo cose belle, eh.

Antonio Venezia: sempre, sempre belle. Sono di ritorno da un

Nicola Pedrocchi: Benissimo,

Antonio Venezia: cantiere.

Nicola Pedrocchi: benissimo, benissimo.

Giuseppe Avallone: Questo

Antonio Venezia: prez.

Nicola Pedrocchi: Ho un messaggio che il mio microfono è stato mutato, ma un altro microfono può ancora sentirmi. Com'è possibile?

Damiano Morra: lo ti sento che ti hai fatto il merge audio. Probabilmente

Nicola Pedrocchi: Non so, non so cosa stia succedendo. Dismiss del messaggio.

Damiano Morra: tu sei sei vicino a Adriano,

Nicola Pedrocchi: Faccio che non ci sia.

Damiano Morra: mi dice mi dice Google.

Nicola Pedrocchi: Mamma mia, ma quanto spione giù Google. Sì, siamo nella stessa scrivania. Ma lui ha mutato il microfono e e video.

00:01:23

Nicola Pedrocchi: Ma guardate che spiona che ci sono anche adesso. Simpatico.

Damiano Morra: Allora, da parte nostra ci siamo, abbiamo Silvio che ci raggiunge fra poco,

Nicola Pedrocchi: Ok.

Damiano Morra: però comunque c'è anche Riccardo per la parte di meccanica. Allora, e come state? Tutto bene?

Nicola Pedrocchi: Sì, sì, tutto bene, tutto

Damiano Morra: Allora, riguardiamo un po' gli action item su cui c'eravamo lasciati l'ultima volta.

Nicola Pedrocchi: bene.

Damiano Morra: Allora, parto proprio da da me, da me Gaia, abbiamo dato un'occhiata un po' al cineball controller, ci siamo messi un po' a studiare le le pressioni sui controlli ed è una una strada che ci piace,

Nicola Pedrocchi: Ok.

Damiano Morra: in realtà, ci piace abbastanza e ci consente, fra l'altro, di fare un po' di quelle attività che volevamo che volevamo vederli, quindi di riuscire a tagliare un po' il controllo a metà e studiare input e output che passano passano attraverso quell'approccio modulare che cercavamo, quindi quindi ci piace. ci siamo messi anche a buttare giù un po' di requisiti e strategie per l'implementazione, in particolare su Vixworks, che è il tema un attimo più complicato da integrare lì dentro e Gaia ha già iniziato con con l'implementazione.

00:02:38

Nicola Pedrocchi: Ok.

Damiano Morra: Noi lo stiamo facendo per adesso cercando di sfruttare delle delle board target dell'hardware che già abbiamo per altri progetti, per cui potremmo averle già disponibili, fra l'altro ne ho una qui praticamente e stiamo partendo quindi con l'integrazione qui sopra di di ROS 2 su BXWKS. Su questo voi state utilizzando Humble, corretto?

Nicola Pedrocchi: tutti,

Damiano Morra: Perfetto.

Nicola Pedrocchi: cioè nel senso che non tutti come persone, ma le usiamo tutte, cerchiamo sempre di cogliersi, compila sottoble, jetszi e rolling. Quindi io uso rolling principalmente e jetzi, Samuele e i ragazzi usano principalmente Humble e Jezzi, ma l'obiettivo è sempre avere codici che si possa crosscompilare. Per quanto riguarda il Rose Control, Jetzi è buono, ma dal punto di vista dell'architettura va molto bene. Per quanto riguarda il, diciamo, il controller manager, per quanto riguarda i controllori, se si vuole, ovvero quindi sfruttare quelli già disponibili nella comunità, che però probabilmente non sarà il nostro caso, se non pochi, invece è sempre molto indietro e quindi utilizzo Rolling per quello, però in realtà provo a pensare che eh la la cross compilazione tra humble, jetzi e rolling solitamente è praticamente banale.

00:04:09

Nicola Pedrocchi: L'unica cosa che può succedere è che ci siano ci sono alcune eh funzioni che vengono deprecate, però tu puoi continuare a compilare, non ci sono mai problemi intercompilabilità.

Damiano Morra: Più che altro è Humble va in end of life l'anno prossimo,

Nicola Pedrocchi: E

Damiano Morra: quindi stiamo già un po' stretti,

Nicola Pedrocchi: esatto,

Damiano Morra: non so se vogliamo muoverci veramente su quella strada e con Jzi siamo stiamo un po' più più larghi.

Nicola Pedrocchi: lì per me il punto che è da discutere, voi su Vix Sworce potete usare dei pacchetti, chiamiamoli debian o altro, o dovete ricompilare tutto dalla base?

Damiano Morra: Stiamo parlando sempre di

Nicola Pedrocchi: Esatto.

Damiano Morra: ROST.

Nicola Pedrocchi: Dei pacchetti, esempio, di Rose 2 Control, se li potete scaricare o se li dovete compilare. Se li dovete compilare anche Rolling è un'ottima scelta.

Damiano Morra: Noi compiliamo quasi

Nicola Pedrocchi: Esatto.

Damiano Morra: tutto.

Nicola Pedrocchi: Allora lì in realtà Gy è è molto molto poco importante

Damiano Morra: lo suggerirei di tarci comunque di utilizzare tutti la stessa versione per per comodità,

Nicola Pedrocchi: perché

Damiano Morra: almeno cioè fra fra noi in questo progetto per passarci anche

00:05:16

Nicola Pedrocchi: quello assolutamente sì, però sappi che proprio i ragazzi qui hanno sempre il mandato che di cercare sempre al massimo con chiavi di

Damiano Morra: materiale.

Nicola Pedrocchi: compilazione quasi sempre risolte attraverso il Cmake di far sì che se uno utilizza Kilt quello nuovo che è uscito che non ho ancora ben investicato. No, com'è che si chiama? Il terra con l'intermedio.

Damiano Morra: Lyrical.

Roberto Fausti: Lyrical.

Nicola Pedrocchi: Eh scusami liricalto

Roberto Fausti: È lyrical. Yeah.

Nicola Pedrocchi: che io non ho ancora usato, però quella mia ambizione è che sempre, visto che noi bene o male eh le modifiche devono essere abbastanza poche, con un paio di chiavi if the fine e cose del genere, uno dovrebbe sempre riuscire, io lo metto sempre nel codice se ci sono delle differenze, le differenze arrivano solo sempre dai messaggi, sappilo quasi sempre solo da dai messaggi di interfaccia. Poi il resto è quasi sempre tutto utilizzabile. Quindi se si volesse andare anche su Lirical a me va benissimo. Non c'è proprio nessuna la comodità in cui noi ci obblighiamo a avere chiavi perché in tanti hanno ancora Ubuntu 22 per problemi di schede video di Nvidia che su Buntu vengono aggiornate poco e quindi stanno usando ancora Ubuntu 22 perché altrimenti dopo non riescono ad aggiornare però qualsiasi versione per noi va

00:06:28

Damiano Morra: Allora,

Nicola Pedrocchi: bene.

Damiano Morra: assunto che noi da un certo momento in poi passeremo per forza su Lirical per questione di End of life,

Nicola Pedrocchi: Perfetto,

Damiano Morra: io punterei per ora ad utilizzare Jassi,

Nicola Pedrocchi: perfetto. Va benissimo.

Damiano Morra: quindi noi proviamo ad andare su questa strada.

Nicola Pedrocchi: Sì, sì, sì,

Damiano Morra: Se non ci sono incompatibilità,

Nicola Pedrocchi: va benissimo.

Damiano Morra: allora seguiamo così.

Nicola Pedrocchi: No,

Damiano Morra: Ok,

Nicola Pedrocchi: no, no. E se ci sono le risolviamo perché dobbiamo risolvere. No, no, perché Ambo inizia a diventare vecchissimo, cioè ora è troppo vecchia come piattaforma. Sono d'accordissimo con Gzzi,

Damiano Morra: Ciao, mi infilo, non so perché non funziona il mio microfono,

Nicola Pedrocchi: nessun

Damiano Morra: comunque infilo un ehm perché su riguardo la

Nicola Pedrocchi: problema.

Damiano Morra: versione di Ross 2 invece potrebbe esserci un piccolo problema perché WixWorks ehm mette a disposizione una specie di bridge tra Rose 2 e WixWorks cheano loro, eh, lo mettono loro a disposizione, fanno tutto loro. Io quella la persona che ho testato fino ad ora è un e con Humble funzionava.

00:07:40

Damiano Morra: Tipo all'epoca l'avevo fatto un test preliminare, tipo su Jetzi avevo dei problemi di compilazione. Noi avevamo parlato con con l'assistenza loro ci avevano detto che su Jetszi stavano facendo gli sviluppi e a breve sarebbe stato disponibile anche su su Jetzi. Però, per esempio, la versione di Rolling non sono non sono sicura di che sia

Nicola Pedrocchi: No, no,

Damiano Morra: compatibile.

Nicola Pedrocchi: certo. fa io il mondo non l'ho mai aperto in vita mia,

Damiano Morra: Eh, sì, sì, sì, sì, sì, già va bene.

Nicola Pedrocchi: quindi Ma voi questo però sono dei compilati che vi danno loro o si

Damiano Morra: Eh, Jess lo lo

Nicola Pedrocchi: può perché se si guarda anche l'errore compilazione che viene generato, si può vedere se riusciamo a passarlo noi. Lato invece

Damiano Morra: guarda.

Nicola Pedrocchi: user.

Damiano Morra: Eh, lo sto testando proprio in questi giorni e vi faccio sapere nel caso nel caso ci

Nicola Pedrocchi: Se se fai una prova e trovi un errore,

Damiano Morra: su questo.

Nicola Pedrocchi: se vuoi cerchiamo al volo di fare una chiamata e vediamo di capire da cosa può arrivare quell'errore lì e se bypassabile, perché potrebbe essere che sia anche

00:08:39

Damiano Morra: Va bene. Nel caso Ah,

Nicola Pedrocchi: bypassabile.

Damiano Morra: perché loro proprio ci stavano sviluppando e quindi stavamo un attimo aspettando in questi giorni disponibili. Infatti l'ho c'ho il programma di di testarlo in questi giorni nel caso vi aggiorni, però comunque rimarrei su Allora,

Nicola Pedrocchi: Ma questo bridge cos'è che permette di fare?

Damiano Morra: diciamo che in Vixworks non è Linux, è Unix based, molto simile,

Nicola Pedrocchi: Certo,

Damiano Morra: però m non si possono installare mai i pacchetti, diciamo, out of the box oppure presi dai sorgenti.

Nicola Pedrocchi: certo.

Damiano Morra: ci vuole sempre una patch intermedia che consente di calarsi nella loro architettura, ma io vi parlo proprio di architettura di compilazione, in realtà un po' più più organizzazion

Nicola Pedrocchi: Quindi loro non hanno un STL completamente compatibile con Unix,

Damiano Morra: farlo, no? No,

Nicola Pedrocchi: fondamentalmente.

Damiano Morra: è Unix based con delle modifiche proprio la gestione di come i file devono essere inseriti nelle loro strutture a a layer component. va va sempre un attimo rivista e per quanto riguarda i tor party,

Nicola Pedrocchi: Certo.

Damiano Morra: come può essere Ross, di solito ci passa Wind River alla casa di di di Vitworks a fare delle delle piccole patch.

00:09:49

Damiano Morra: Noi comunque abbiamo dei contratti con loro, ci ci parliamo, insomma, noi con come Wind River e quando abbiamo problematiche del genere di solito

Nicola Pedrocchi: Cioè,

Damiano Morra: intervengono.

Nicola Pedrocchi: però quello che mi piacerebbe capire è se Eigen sia se eh eh se se se può essere utilizzata sotto WX

Damiano Morra: Mhm.

Nicola Pedrocchi: Works, noi siamo grande utilizzatore di Hegen e quasi tutte le matematiche che sono in giro si appoggiano a quella e se la Standard Library, la STL è effettivamente 1 a un con quella di Linux, cioè se completamente può Eh,

Damiano Morra: Standard Library DC. La standard library C.

Nicola Pedrocchi: esatto.

Damiano Morra: Sì, lì seguiamo gli standard

Nicola Pedrocchi: E ok, perfetto.

Damiano Morra: C.

Nicola Pedrocchi: Ma quindi quando viene compilato da core eh Ross quali sono le incompatibilità che trova? Perché credo che di dipendenze il cuore di Ross oltre la DDS e quindi che però quello è un

Damiano Morra: Ok,

Nicola Pedrocchi: plugin e quello sarà capire perché è lì che poi si gioca tanto perché la qualità della DDS è praticamente il tutto. Se riuscite ad esempio a trovare un errore e farmelo vedere, così riusciamo a capire quali sono le cose su cui gioco WixWorks e quali potrebbero essere gli errori di compatibilità su quali librerie ci si sta andando a

00:11:14

Damiano Morra: va bene.

Nicola Pedrocchi: incastrare.

Damiano Morra: Vi vi aggiorni nei prossimi giorni, nella prossima meeting vi do degli update. Per quanto riguarda Eigen allora noi finora non l'abbiamo mai utilizzato, utilizziamo sempre delle librerie a parte che però ci siamo compilati.

Nicola Pedrocchi: Ok.

Damiano Morra: Noi abbiamo utilizzato molto spesso GSL compilato dai sorgenti e poi di sicuro non mai utilizzato, però eh completamente supportato, nativo. Ci sono le librerie matematiche di quelle di Intel, se non sbaglio.

Nicola Pedrocchi: Sì.

Damiano Morra: Ehm, ti ricordi il nome?

Nicola Pedrocchi: Eh sì, sì, ce l'ho presente. che però noi, cioè il vero punto è che la dipendenza, ad esempio, di Pinocchio di cui parlavamo dipende da Hegen

Damiano Morra: Mh mh. Allora,

Nicola Pedrocchi: tantissimo e non si può proprio togliere

Damiano Morra: io questa la controllo, questa me la me la controllo.

Nicola Pedrocchi: le

Damiano Morra: Fra l'altro Egen credo che sia comunque disponibile come sorgente

Nicola Pedrocchi: Eigen è un pur non è non è da compilare,

Damiano Morra: ricompilabile.

Nicola Pedrocchi: è una pura header, è solo una libreria di puri header.

Damiano Morra: Ok.

00:12:22

Nicola Pedrocchi: L'unica cosa che poi a dipendenza rispetto a Standard Library e altre librie eh le implementazioni di ehm tutti la pack quelle cose lì. Si deve vedere se ci sono degli errori nel nel match con le versioni di di Lap

Damiano Morra: Mhm.

Nicola Pedrocchi: e Blass, che sono tutte quelle che implementano ancora tutte le logiche le libe fortan di base più performanti. Egen è quasi un'interfaccia pura a Blass e la PAC n librerie base forpan e si interfaccia con la Standard Library e altre librerie di sistema molto di basso livello per gestire in maniera dinamica la memoria. La

Damiano Morra: Allora, questo devo assolutamente controllarlo.

Nicola Pedrocchi: cosa

Damiano Morra: Non posso risponderti con con sicurezza adesso perché non è mai semplice garantire compatibilità su BixWS,

Nicola Pedrocchi: No,

Damiano Morra: anzi quindi va

Nicola Pedrocchi: lo so, lo so.

Damiano Morra: verificata.

Nicola Pedrocchi: Cioè avere eligen significa avere Pinocchio, mettiamola così,

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: che si deve capire se una se è un obiettivo della parte real time utilizzarlo.

Damiano Morra: Yrym.

Nicola Pedrocchi: Ovvio che avere una gestione a matrici dinamiche come quella di Hegen semplifica tantissimo il codice. Le librerie di Intel, che non mi ricordo più il nome, devo essere sincero, era può essere.

00:13:43

Nicola Pedrocchi: No, non è OneP. E un'altra libreria che us sono per voi saranno pane quotidiano, per noi sono da imparare solo quello perché mi ricordo che erano abbastanza più cioè hanno tutte le funzioni di di matrici che sono funzionali, non la classi se ricordo bene e è solo da mettere un po' mano al codice, però eh si affronta quella

Damiano Morra: Va bene, non

Nicola Pedrocchi: Ma e Wixworks non mette a disposizione una macchina virtuale che ad esempio potremmo avere noi per fare dei test?

Damiano Morra: eh, zona grigia. Sì, in teoria richiederebbe delle licenze e verifichiamo cosa cosa riusciamo

Nicola Pedrocchi: Ok.

Damiano Morra: a fare. Un po' è un po' grigio in realtà l'aspetto legale su questo utilizzo.

Nicola Pedrocchi: Ma loro la macchina virtuale sarebbe sotto VMware, sotto Virtual Box,

Damiano Morra: Pemu sotto Pemu Pemu è è open source

Gaia Zinni: Amo

Nicola Pedrocchi: quei che non conosco.

Damiano Morra: free, però considerando che siamo in fase di sviluppo, non essendo Womu richiederebbe un SDK o una runtime e e va capita questa. Di solito sono sempre estremamente chiusi quelli di quelli di Wind River. Potrebbe quasi più semplice darvi un'immagine da da rannare, un Bard Target.

00:15:14

Nicola Pedrocchi: Perché se si riesce poi quando ci sono dei problemi li guardiamo. a solo

Damiano Morra: Sì,

Nicola Pedrocchi: quello.

Damiano Morra: allora queste io me le sto segnando, le controllo,

Nicola Pedrocchi: Certo.

Damiano Morra: altrimenti troviamo soluzioni alternative come un PC in rete accessibile.

Nicola Pedrocchi: Ah, ok, perfetto.

Damiano Morra: con la VM che gira su quel PC in rete tutti coperti. Tanto l'account external come ce l'hai.

Nicola Pedrocchi: Esatto. e avevo verificato che

Damiano Morra: Allora,

Nicola Pedrocchi: funzionasse.

Damiano Morra: i prossimi punti, quindi Rose 2 Chainable, lo possiamo smarcare quello che che seguiremo e prendiamo la direzione, quindi già sì, se il tutto è supportato. Poi in settimana scorsa abbiamo anche fatto la riunione con Adriano sui simulatori e super interessante domanda, fra l'altro, voi per quanto riguarda la fase di sviluppo del controllo, quale simulatore state utilizzando adesso?

Nicola Pedrocchi: Al momento c'è Roberto che sta integrando Drake.

Damiano Morra: Yrym.

Nicola Pedrocchi: Siamo nella strada perché fino, non so se ti ricordi, un mesetto fa ti avevo detto che stava investigando un altro simulatore che era MBIN Multibody dynamic che è una un simulatore potentissimo che ti permette di fare la fisica esatta di qualsiasi

00:16:44

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: cosa. L'abbiamo fatto, l'ha implementato Roberto, ma le performance dal punto di vista del tempo computazionale sono troppo elevate e quindi era un grosso dubbio. ci abbiamo provato, ma purtroppo appena appena i gradi di libertà diventano un pochettino eh superano bene o male il 4-5 diventa troppo lento. La logica di MBDIN è la libreria che c'è dietro la versione open source di Simulink. Non so se avete presente com'è che si chiama? Eh, sapete che esiste Malab e il suo corrispettivo che praticamente 1-1 e c'è Simoning

Antonio Venezia: Mechanics

Nicola Pedrocchi: con S Mechanics è un

Antonio Venezia: mechanics, body.

Nicola Pedrocchi: pacchetto.

Luca Di Ruscio: No,

Damiano Morra: Eh, Sims.

Luca Di Ruscio: forse Coppelia.

Nicola Pedrocchi: Sì,

Antonio Venezia: Esatto.

Nicola Pedrocchi: esatto. è la libreria che c'è dietro, però il fatto che come quel tutte quelle librerie lì sono potentissime ma hanno il

Damiano Morra: SK

Nicola Pedrocchi: drawback che appena il numero di gradi di libertà aumenta, il tempo di calcolo, soprattutto per questa che è la versione free cresce troppo. A questo punto abbiamo fatto una valutazione interna, c'è Roberto che sta provando a integrare sul simulatore di Adriano il pacchetto Drake che è quello ancora a metà strada.

00:18:08

Nicola Pedrocchi: Sì,

Damiano Morra: Come mai Drake?

Nicola Pedrocchi: Drake. Mh.

Damiano Morra: Come mai

Nicola Pedrocchi: Perché Drake a differenza di Mioco e a differenza di

Damiano Morra: Drake?

Nicola Pedrocchi: Newton dovrebbe garantire una simulazione sia del contatto sia della dinamica più rigorosa. Mu gioco e Isacim.

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: Noi abbiamo fatto dei test ancora all'inizio quando abbiamo fatto il simulatore che poi vi abbiamo dato. Non so se vi ricordate che in una delle prime televeo detto che avevo integrato come simulatore mu gioco che però mi dava dei numeri che non mi piacevano, che non tornavano con gli schizzi a mano che andavo a fare e perché è abbastanza inaccurato. hanno puntato molto sulle performance in velocità e quindi tu lo puoi utilizzare in reinforcement learning per avere le tue 1000 epoche di simulazione, tutte le cose in parallelo perché c'è un'accuratezza relativamente bassa ma una velocità di esecuzione molto alta. Drake invece molto probabilmente per un puro reinforcement learning non

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: andrà molto bene, ma dovrebbe andare molto meglio per una simulazione quasi real time della del controllore stesso. E in effetti e adesso non mi ricordo qual è la simulazione che ha che mi ha fatto vedere Roberto, però le performance sembrano molto molto interessanti.

00:19:30

Nicola Pedrocchi: In questo momento funziona già il simulatore basato su un gioco giusto? Adriano, sì, cioè se noi volessimo simulare un controllore con mu gioco,

possiamo già farlo come possiamo già simulare il controllore attaccandoci eh Newton del dell'ambiente Isaac. Diciamo che stiamo sviluppando anche il la gamba Drake per poi avere anche la possibilità di compararli uno con l'altro, quindi riuscire a vedere come sono le performance di tutti e tre con nella varia

Damiano Morra: Yrym.

Nicola Pedrocchi: simulazione. Il il valore aggiunto principale della piattaforma che ha fatto Adriano è che in questo momento in cui noi abbiamo anche bisogno di avere di toccar con mano la qualità dei simulatori per avere qualcosa di robusto, poterli poi confrontare Drake Mugo e Isaac e e Newton.

Damiano Morra: No.

Nicola Pedrocchi: Mi sbaglio sempre che Isac è l'altra cosa e e Newton e ci permetterà poi di avere di riuscire a valutare meglio il risultato delle simulazioni perché in questo momento soprattutto M gioco a me ha diciamo mi ha mi ha lasciato perplesso. Mi ha lasciato molto perplesso. Tutti dicono che è il migliore per la parte enforcement learning però io vedo in effetti una cosa che non so se voi avete mai badato. ormai il 90% degli umanoidi che sono in giro sono trainati con mugio, non se forse anche di più.

00:20:57

Nicola Pedrocchi: Quando vedete camminare gli umanoidi, anche se sono molto bravi, non estendono mai le gamba, tranne pochissimi. Come se il modello, ad esempio, di di ricerca del contatto di Mugio che lui ha dietro faccia sì che in realtà vengano veramente sovrastimate le forze di contatto. Questa è un'impressione che, cioè camminano male quando tu li vedi uno istruito in maniera brutale come un gioco in reinforcement learning li vedi tutti un po' storti come se avessero un po' la colpa con le gambe abbastanza chiuse e tutto il petto un po' in avanti. Perché per me dietro un modello di contatto semplificato che utilizza Mugio che permette a Mugio di andare molto veloce, avere miliardi di epoche in parallelo, al momento non mi convince molto. Forse un problema di come stiano i parametri perché Mugio ha anche dei parametri pseudofisici su sono dei parametri nel loro file di configurazione che vanno a definire non l'attrito tra le superfici ma un proxy dell'attrito. Ci sono cinque parametri che a me pare un po' magia andarli a fare un tuning. Non hanno un corrispettivo vero e proprio fisico, ma servono per rendere più realistica la simulazione. Quindi non so se dopo

dietro le persone si mettono a utilizzare Optuna o altri tool di tuning dei parametri per settimane per trovare quelli giusti per il loro caso,

00:22:17

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: però diciamo che in questo momento li stavamo provando un po'

Damiano Morra: Poi, fra l'altro,

Nicola Pedrocchi: tutti.

Damiano Morra: ho visto su su Git nuova repo di di Samuele, se non mi sbaglio. Da qui la domanda. La domanda fatidica invece una buona data su cui possiamo prevedere un'implementazione sulla sul nostro nostri PC target del

Nicola Pedrocchi: Allora, allora eh in gitta adesso vi condivido lo schermo. Io e Samuele abbiamo fatto FKI- eh quad, eccolo qua. Abbiamo forcato e completamente riscritto. Adesso scusami che mi sono dimenticato di schiacciare condividi. Share screen screen screen. Mano, ci sarà il bellissimo loop. Dai, cambia tab. Perché non non mi lasci cambiarlo se faccio entra screen? Fatto entrre? Sì. Voi vedete a voi.

Damiano Morra: Vediamo su WhatsApp.

Nicola Pedrocchi: Esatto che su seè un altro desktop. Stop presenti. Un attimo che stop sharing. Allora, fammi riprovare. Ma perché mi Ah, perché non camb No, mi si è bloccato il browser.

00:23:55

Nicola Pedrocchi: Scusate, non ho capito cosa Ok. Ok, adesso la togliamo come finestra e facciamo un share della finestra. Share Window, questa qua. Allora, voi vedrete che c'è abbiamo appena fatto Dov'è che è finito DFK? Allora, abbiamo, vi ricordate che vi abbiamo detto che partivamo dal CIT CIT poi noi l'abbiamo iniziato a

Damiano Morra: Sì.

Nicola Pedrocchi: ristrutturare e abbiamo trovato questo progetto di FKI che è l'ente aerospaziale, uno degli ente aerospaziali tedeschi dell'intelligenza artificiale che ha sede principale in Brema, che aveva già fatto delle cose carine. E adesso vi guardo nel monitor di Adriano perché non vi vedo più. Mi sembra di essere una cosa strana. Eh, abbiamo praticamente era già il codice dell MIT Controller già con qualche porto Rose 2. Il problema che c'era sotto il CIT e che aveva anche questo era la quantità di dipendenze che è abbastanza impressionante. Adesso, allora, quello che abbiamo fatto e per permettere a tutti di poter compilare, abbiamo fatto due pacchetti, uno che sono le dipendenze che devono essere installate e poi il qua con fatto con dei submoduls che ci sono delle cose che adesso devo togliere e spero di togliere entro la fine settimana prossima perché questa settimana è un po' complessa, però entro il fine settimana prossima verranno ridotte al minimo in cui ci sono le cose più brutte che è questo qua che è ad esempio il solutore che viene utilizzato che viene utilizzato sia dall MIT sia da noi sia da DFKi per risolvere il problema quadratico e anche diciamo il

00:25:50

Nicola Pedrocchi: progetto Meet rivisto prima di FKI e poi completamente stravolto da me e da Samuele. e vedrete che questo che è sotto il nostro repolitory, se voi scaricate in questo momento, devo farlo diventare mail, questa eh questa questo branch control lo dovrete poter compilare completamente su una macchina Linux senza problemi, scaricando prima, quindi, le dipendenze e poi scaricando tutti i vari pacchetti. Ognuno di questi pacchetti, il VBC, l' NPC, il Gate Controller, implementa la versione base degli algoritmi che abbiamo pensato, quello che dobbiamo ancora finire e renderli tutti all'interno del frame di Studio Controller. Quindi vedilo adesso come primo transizione dalla versione MIT alla versione rossa ed è questa che vedi. Non è ancora completamente cross control, su quello ci sta lavorando Samuele, ma ha iniziato a farne uno alla volta e io mi auguro in

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: massimo un paio di settimane che riusciremo a fare completo porting. A quel punto abbiamo la versione di base degli algoritmi fatti dall MIT con Roswell Control e tutto compilato senza più dipendenze strane e e dove in Linux tutto molto facile. In Wixworce dobbiamo vedere cosa cosa succederà e io mi immagino un paio di settimane,

Damiano Morra: Sì.

00:27:21

Nicola Pedrocchi: massimo tre settimane perché questa settimana Samuele è una sumol torna lunedì. quello che ci è rimasto a fare non è tantissimo, però dopo dobbiamo verificare che funzioni tutto. Quindi abbiamo implementato tutti i test e non credo che manchi troppo.

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: In realtà fatto il porting, questo è un simulatore al 100% pieno con tutti i livelli software di un vero robot. Finito questo ci sarà l'integrazione con simulazione simulatore di Adriano per verificare che tutta la pipeline da livello utente fino al simulatore di Adriano funzioni in cui poi la parte poi importante che dovremmo anche discutere

Damiano Morra: Yrym.

Nicola Pedrocchi: è quale sarà il canale di comunicazione tra questo e poi diciamo il real time che avete voi dove girerà il controller a basso livello. Però questo lasciamolo. Se voi volete già iniziare a scaricare questa versione, adesso entro stasera, al massimo faccio il merger di così c'è solamente un branch, non c'è più ross control e master, ma c'è solamente una.

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: Vi vi faccio ritmi. Questa è compilata, potrebbe essere non ancora funzionante tutto, semplicemente perché siamo nel mezzo del porting, però se voi riuscite a compilare questa è già un passo avanti immenso, perché significa che noi abbiamo già tutti gli elementi per fare un primo mo funzionante.

00:28:51

Nicola Pedrocchi: Adesso lo possiamo migliorare, però questo era un software funzionante.

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: la macchina statica c'è dietro probmente da rifare un attimo perché non viva gestita, però è già un buonissimo punto di partenza, più che altro già reso modulare.

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: Ognuno ti ricordi i modul che aveam messo lo swing controller, il Gate controller, abbiamo messo dentro l'pc separato, il VBC,

Damiano Morra: Чy!

Nicola Pedrocchi: il controllo del wall body completamente separato, abbiamo separato completamente tutte le varie, diciamo, i tool che ci servono per fare le varie cose. Quindi dice, anche questo è già quella granità modulare che a noi piaceva molto all'inizio,

Damiano Morra: Ok,

Nicola Pedrocchi: che piaceva anche a voi, non è ancora messa completamente nel frameor 2 control chainable che è quel livello per me poi di generalità che se riusciamo a far funzionare ci permette poi un deployment veramente efficace, però dobbiamo ancora finalizzarlo

Damiano Morra: per l'altro voi mi dicevate che con Matlab avete poca esperienza. Giusto.

Nicola Pedrocchi: pochissimo.

Damiano Morra: Ok. Dall'altra noi invece abbiamo Giuseppe del del nostro team dei dei controllisti con cui stavamo indagando, investigando per avere invece per acquistarci delle licenze di del Ross 2 Toolbox per

00:30:01

Nicola Pedrocchi: Tantissimo

Damiano Morra: Matlab, perché potrebbe essere molto interessante riuscire ad entrare in ognuno di questi punti del controllo e e leggere le Rosbag direttamente da Matlab per un po' di analisi. Abbiamo aperto anche questo filone nel frattempo che ci sembra interessante.

Nicola Pedrocchi: assolutamente. Allora, leggere le bag credo che sia una cosa molto molto semplice e non ho mai capito quanto invece poi perché con Rose 2 Control si può

ci sono anche delle parti che sono integrati con l'ambiente Matlab, però io non ho esperienza. Se voi volete possiamo a quattro mani. Io porto l'esperienza Ross, voi mettete l'esperienza Matlab e ci possiamo

Damiano Morra: Cosa sono questi?

Nicola Pedrocchi: provare.

Damiano Morra: Questi plugin che citi, come si

Nicola Pedrocchi: E li avevo visti a una Roscon qualche anno fa,

Damiano Morra: chiamano?

Nicola Pedrocchi: avevamo fatto un pacchetto per poter far sì che un compilato di Matlab potesse essere caricato come un

Damiano Morra: Ah,

Nicola Pedrocchi: plugin.

Damiano Morra: ok. Quindi il giro inverso, quindi da Matlab in

Nicola Pedrocchi: In realtà credo che il compilato di Matlab,

Damiano Morra: Ross.

Nicola Pedrocchi: quindi quando col builder di Matlab viene creato, non so se simulink puro Matlab, viene generato quel codice, quel codice potesse essere messo all'interno, chiamiamolo, di un di un nodo Ross in maniera facile.

00:31:34

Nicola Pedrocchi: e l'avevo vista una Aroscon 2 anni fa,

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: 2024. Devo cercarlo, poi poi ve lo cerco.

Damiano Morra: Ma oddio, noi utilizziamo per esempio dei tool di generazione di codice C dei tool specifici che servono a noi per l'ottimizzazione real time e poi li inseriamo anche in Vxworks. Questo è un qualcosa che facciamo.

Nicola Pedrocchi: Certo.

Damiano Morra: Da lì mi aspetto che non sia troppo problematico passarlo a Ross. Più che altro noi volevamo fare il giro inverso, utilizzare Matlab per fare analisi, insomma, su sui dati per avere un po' mh mh

Nicola Pedrocchi: Quello dovrebbe essere, guarda, realmente banale, cioè forse anche senza licenze Ross un Ross bag tu riesci a decomprimerlo, una bag riesce a diomprimerla senza problemi, senza neanche perché è un binario con una formattazione, quindi forse si riesce a fare anche lo script. Eh, se tu sai come fatto il messaggio che devi andare a decryptare, per me farsi lo script per renderlo leggibile da Matlab. Noi l'avevo fatto 10 anni fa,

Damiano Morra: Tu parli offline,

Nicola Pedrocchi: forse di più,

00:32:38

Damiano Morra: parli offline.

Nicola Pedrocchi: quando

Damiano Morra: Comunque parli di una una di di fare questa operazione

Nicola Pedrocchi: mh

Damiano Morra: offline, non a run

Nicola Pedrocchi: si può allora si può fare offline senza nessun bisogno di acquistare nessuna licenza di

Damiano Morra: time.

Nicola Pedrocchi: Matlam e questo ne son certo perché lo facevamo tantissimo tempo fa, 10 anni fa con i bag. creavamo i bag e poi con Mat avevamo fatto uno script che tanto il bag è un binario,

Damiano Morra: lo questo lo facevo su sul su Ross 1,

Nicola Pedrocchi: gli devi dire come

Damiano Morra: però non a runtime, acquisivo e poi mi spacchettavo a

Nicola Pedrocchi: Esatto.

Damiano Morra: mano.

Nicola Pedrocchi: Il pacchetto di Matra che ascolta i topic credo che sia molto consolidato. Non so quanto più possa costare,

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: ma quello credo che sia molto consolidato. Quindi quello sono quasi certo che funzioni abbastanza bene. Lì poi si deve sempre solo stare attenti a vedere come dirgli quali sono i messaggi che lui va a interpretare. Però se volete possiamo anche cercare un attimo du eh Matlab. Credo che sia una cosa più che consolidata.

Damiano Morra: Ma poi sia inviare che ricevere,

00:33:45

Nicola Pedrocchi: No topic.

Damiano Morra: puoi far tutto come fosse il mio periodo.

Nicola Pedrocchi: Sì, sì. Io credo che quando si parla di comunicazione attraverso topic con Matla puoi fare veramente tutto. Credo che non ci sia proprio. Vedo che c'è il NOD. Io credo che sia ci ha lavorato tanto e quindi quando volete iniziare a farlo, se volete a quattro mani sempre volentieri. Forse ho anche le licenze di matra,

Damiano Morra: S

Nicola Pedrocchi: devo solo installarlo come CNR da qualche parte ce l'abbiamo, ma non usandolo. Noi forse abbiamo il 2017, però un po' vecchio, no? 2024, eh, quindi argentissimo. Quindi l'installato dal Sì, sì, sì. Quindi licenza di Mat 2024 non ce l'abbiamo e potrebbe essere già anche con il pacchetto rosso perché era molto completo al CNR. Quasi tutti lo usano il Matrab. Solo

Damiano Morra: No, voi rientrate sotto le lucenze. educational.

Nicola Pedrocchi: noi Matlab ha una licenza eh accademia proprio tutto CNR, quindi noi abbiamo un contratto CNR.

Damiano Morra: M.

Nicola Pedrocchi: Dimmi come si chiama.

00:35:04

Nicola Pedrocchi: Cross 2 subscriber. Come? Vabbè, lo devo aggiungere. Comunque prova a vedere, prova a cercare gli addon se li abbiamo, così possiamo vedere se riusciamo a darvi supporto. Però sono ottimista perché bene o male il contratto tra CNR e e Matworks era enorme, copriva quasi tutto che io sapessi. Dobbiamo solamente cercare un attimo per Adriano ha aperto Matlava. Credo che l'ultima volta che ho visto aprire Matla sia stato 15 anni fa. Forza

Damiano Morra: Va bene.

Nicola Pedrocchi: Pag.

Damiano Morra: Questo comunque ve lo accennavo come punto che stiamo iniziando a indagare, ci siamo fatti fare la quotazione per adesso del del Ross 2 Toolbox.

Nicola Pedrocchi: Va bene, va bene.

Damiano Morra: Poi e beh, dato che a quanto pare vi conoscete già con con Antonio,

Nicola Pedrocchi: Ok.

Damiano Morra: non non tutti, però probabilmente, oddio, ci siamo conosciuti anche nella riunione sui simulatori. Vi presento Antonio Venezia e Luca Di Ruscio che sono altri due nostri colleghi di Comao, che si sono uniti al progetto e stanno iniziando invece a fare lo studio sulla sensor suite per la fase successiva del progetto. Diciamo che capire anche già da adesso che tipo di sensori andremo a montare ci

00:36:33

Nicola Pedrocchi: Ok.

Damiano Morra: servono anche per poter finalizzare il design meccanico, pesi e ingombri e semplicemente posizioni di questi di questi oggetti. E ora sono in fase di studio, verso fine mese completeranno e magari ci facciamo anche due due chiacchiere insieme con una presentazione.

Nicola Pedrocchi: Assolutamente.

Damiano Morra: Per adesso l'idea è fare un po' di di studio su sulle soluzioni dei dei competitor o comunque dei big player, diciamo, di quello che c'è sul mercato e che tipo di sensori integrano. Mentre ultimo punto da da discutere per adesso è sempre il design meccanico su cui mi sembra sia arrivato anche Silvio. Sì, sono Silvio e Riccardo. Corregetemi le date se dico male, però per i primi di luglio dovremmo avere un primo

Nicola Pedrocchi: Ok,

Damiano Morra: URDF.

Nicola Pedrocchi: che

Silvio Lamberti: Sì, sì,

Damiano Morra: Se dico gastronomia.

Nicola Pedrocchi: bello.

Silvio Lamberti: cioè nel senso il sarà il l'URDF di partenza con poi dobbiamo capire poi come generarlo, però sostanzialmente avremo i corpi con dotati di masse ehm eh e proprietà di massa generiche.

Nicola Pedrocchi: Perfetto.

Silvio Lamberti: Quindi è da quello lì che poi partiremo. Eh, forse non so se ha senso farne due o quindi seguendo più o meno

00:38:04

Nicola Pedrocchi: Benissimo.

Silvio Lamberti: la il tipo di eh cioè i prototipi che faremo che saranno magari diversi oppure se andremo avanti con un solo prototipo. Sai che avevamo immaginato di fare due taglie diverse? cambieranno il peso, eh, perché ci saranno giunti diversi e carichi

Nicola Pedrocchi: Sì, sì, certo.

Silvio Lamberti: diversi.

Nicola Pedrocchi: E per noi cambia decisamente poco perché tutto è modulare

Silvio Lamberti: Ah,

Nicola Pedrocchi: sul una volta che c'è il file noi

Silvio Lamberti: perfetto.

Nicola Pedrocchi: tutto il codice lo facciamo sempre agnostico, quindi carica il file e il file ha dentro tutte le informazioni.

Silvio Lamberti: Beh,

Nicola Pedrocchi: Quindi no,

Silvio Lamberti: ma allora diciamo non è non è bloccante la

Nicola Pedrocchi: assolutamente assolutamente.

Silvio Lamberti: Ok. Ok.

Nicola Pedrocchi: In questo momento quel l'unica cosa è che ad esempio nel progetto DFKI che abbiamo adesso completamente rifatto e tra poco rinomeremo perché DFKI non c'è rimasto dentro nulla e lì stiamo utilizzando lo Unityrigo semplicemente per avere un DF che possiamo caricare facilmente. Appena c'è il tuo, eh creo un pacchetto comau con cui dopo tutte le varie simulazioni uso quello. però non è bloccante, appena c'è l'URDF comu non avremo più questa dipendenza da una cosa che c'è online,

00:39:28

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: ma perché è stato uno dei primi che abbiamo trovato, ho scaricato e ho usato

Silvio Lamberti: Ok. M.

Nicola Pedrocchi: quello.

Damiano Morra: Vabbè, allora tutti i punti per ora del degli action item sono stati smarcati. Non so se qualcun altro ha

Nicola Pedrocchi: Solo una domanda. Tu non ho più ricevuto email da Silvio,

Damiano Morra: Sì.

Nicola Pedrocchi: vuol dire che alla fine con un po' di interaz di interazioni siamo arrivati. coerenza tra quello che avevo fatto e tuoi

Silvio Lamberti: Eh, più o meno,

Nicola Pedrocchi: calcoli.

Silvio Lamberti: eh, però diciamo che in una prima fase eh è sufficiente. Va bene così.

Nicola Pedrocchi: Ok, perfetto. Bene. Avevo sempre il terrore di aver sbagliato chissà che cosa in mezzo, visto il meccanico io sono un gran poco.

Damiano Morra: Ok, nessun altro

Nicola Pedrocchi: No, eh, solo per te,

Damiano Morra: punto.

Nicola Pedrocchi: Damiano. Io sto iniziando anche a fare tutta la revisione. Allora, solo un'informazione velocissima per te. Purtroppo io ho cercato dal Ministero di avere un contatto diretto con l'esperto tecnico scientifico.

00:40:50

Damiano Morra: C'era nella riunione col ministero l'altro giorno.

Nicola Pedrocchi: Esatto. ricordi che ho chiesto l' TS e il fatto che non ce lo diano a me non piace neanche un po', però adesso quello che inizierò a caricare in piattaforma e vediamo di certo per fine luglio non credo che lo farò, però metterò prima tutto il piano di base che ho già preparato, ho trasformato tutto, diciamo, il documento iniziale Planari in una presentazione perché i tecnici preferiscono di certo una cosa del genere. Poi vorrò voglio fare un secondo documento in cui mettiamo del revisioni. In realtà adesso la revisione la manderò la vorrei fare in maniera un po' generica dicendo che noi vogliamo alzare l'asticella, metterci un'immagine, visto che noi dicevamo che volevamo fare saldatura su Mobile Manipulator, dire che faremo un'estensione a un legged e che tutte le cose più complesse le andiamo a gestire e quindi andare un po' ad aggiungere task al descrizione. Questo è un documento. Poi vedrai che un pochettino vi caricherò in piattaforma uno come a marzo come kickoff e tutto uno lo caricherò ad aprile dicendo che abbiamo fatto un workshop sulla definizione dei nuovi obiettivi e poi spero di caricare anche un pick di quel documento che avevo fatto che mi aveva aveva fatto Nicola e rivisionato da te.

00:42:12

Nicola Pedrocchi: Io voglio far diventare un po' il piano operativo. Questi tre documenti li voglio caricare in piattaforma entro luglio. Può essere però che visto che fare documenti è molto più noioso che fare codice, continuo a dire che li faccio, ma continuo a rimandare perché intanto faccio codice. Però di certo entro luglio prima o poi ti chiederò supporto nella revisione di questi tre documenti,

Damiano Morra: Certo.

Nicola Pedrocchi: così li carichiamo eh sui 6 mesi. carico uno ogni due mesi dicendo quindi prima quello kickoff dopo due mesi definizione del del piano operativo per quello piano operativo,

Damiano Morra: M.

Nicola Pedrocchi: cioè col nuovo manipolatore sarebbe bello se noi possiamo mettere nel nuovo documento un po' di immagini di Fincantieri o dei mocup di Fincantieri per dire queste sono le sfide, quindi rispetto a quello che abbiamo dichiarato aggiungiamo questi livelli di complessità. Questo ci aiuta molto perché così poi a fine anno quando iniziamo a fare la rendicottazione diciamo che la rendicottazione lato CNR è facile perché metodi da metterci dentro che stiamo sviluppando tutto sarà facile, ma se noi abbiamo questo poi possiamo mettere dentro molto di più anche di attività di comu, quindi non tanto la progettazione meccanica, ma ad esempio workshop su definire quali erano i requisiti, un po' tutte queste cose di che vanno attorno e quindi riusciamo a giustificare meglio tutti i mesi uomo che voi state investendo su questo progetto che però non fa le cose del progetto benichiato e quindi questo ci dovrebbe aiutare un pochettino.

Damiano Morra: Va bene.

Nicola Pedrocchi: Va bene?

Damiano Morra: Comunque un po' di materiale per per i requisiti di cantieri ce li abbiamo. Ti serve materiale

Nicola Pedrocchi: Perfetto, perfetto.

Damiano Morra: fotografico.

Nicola Pedrocchi: Benissimo. Quindi io credo che una decina giorni te li chiederò di questo

Damiano Morra: Va bene.

Nicola Pedrocchi: materiale.

Damiano Morra: Va bene. Allora, se abbiamo detto tutto ci risentiamo.

Nicola Pedrocchi: Perfetto.

Damiano Morra: lo lascio ancora la la B Weekly, poi se abbiamo aggiornamenti prima oppure se vogliamo fare riunioni dedicate scriviamoci e

Nicola Pedrocchi: Esatto.

Damiano Morra: resto buona serata.

Nicola Pedrocchi: Grazie.

Damiano Morra: Ciao.

Antonio Venezia: Ciao a tutti.

Nicola Pedrocchi: Ciao ciao.

Roberto Fausti: Bu serado.

Silvio Lamberti: Co?

Riccardo Amoroso: Perché non si dic solo si attaccare volte?

Adriano Scibilia: degli orden.

Luca Di Ruscio: Ciao, grazie

Trascrizione terminata dopo 00:44:23

Questa trascrizione modificabile è stata generata dal computer e potrebbe contenere errori. È possibile anche modificare manualmente il testo dopo la creazione.